LAPORAN PRAKTIKUM MOBILE PROGRAMMING

MODUL 12

Akses Lokasi dengan GPS di Flutter

Nama : Wahyu Aji Laksono

NIM : 240605110188

Kelas : Mobile Programming Practicum (F)

JURUSAN TEKNIK INFORMATIKA

FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM

MALANG

GANJIL 2025/2026

I. Tujuan

1. Memahami cara mengakses lokasi perangkat Android menggunakan GPS pada Flutter.
2. Memahami penggunaan package geolocator untuk memperoleh lokasi perangkat.
3. Memahami penggunaan package geocoding untuk mengubah koordinat menjadi informasi wilayah atau alamat.
4. Menerapkan pengelolaan izin lokasi dan menampilkan status proses, hasil, serta pesan kesalahan pada aplikasi.
5. Membuat aplikasi sederhana bernama **Lokasi Saya** yang dapat menampilkan informasi lokasi pengguna.

II. Langkah Kerja

1. **Membuat Proyek Flutter**

   Membuat proyek Flutter dengan nama modul12 melalui terminal atau Android Studio. Proyek digunakan sebagai tempat penyimpanan kode program dan konfigurasi aplikasi.

2. **Menambahkan Package**

   Menambahkan package yang diperlukan pada file pubspec.yaml, yaitu geolocator, geocoding, dan google_fonts. Setelah itu, menjalankan perintah flutter pub get untuk mengunduh dan menyiapkan dependency proyek.

3. **Mengatur Izin Lokasi**

   Menambahkan izin akses lokasi pada file android/app/src/main/AndroidManifest.xml. Izin yang digunakan adalah:

- ACCESS_FINE_LOCATION untuk akses lokasi yang lebih akurat.
- ACCESS_COARSE_LOCATION untuk akses lokasi dengan tingkat ketelitian yang lebih rendah.

  Izin tersebut diperlukan agar aplikasi dapat meminta akses lokasi dari perangkat Android.

4. **Membuat Tampilan Aplikasi**

   Membuat antarmuka aplikasi menggunakan Flutter dengan nama **Lokasi Saya**. Tampilan terdiri atas AppBar, ikon lokasi, kartu informasi lokasi, dan tombol **TAMPILKAN LOKASI SAAT INI**.

   Pada kondisi awal, aplikasi menampilkan instruksi agar pengguna menekan tombol untuk mengambil lokasi.

5. **Mengambil Lokasi Perangkat**

   Membuat fungsi _getLocation() untuk menjalankan proses pengambilan lokasi. Proses dimulai dengan memeriksa apakah layanan lokasi aktif dan apakah aplikasi sudah memperoleh izin lokasi. Setelah izin tersedia, aplikasi menggunakan Geolocator.getCurrentPosition() untuk memperoleh koordinat perangkat. Koordinat tersebut kemudian diproses menggunakan placemarkFromCoordinates() dari package geocoding untuk memperoleh informasi wilayah.

6. **Menampilkan Hasil**

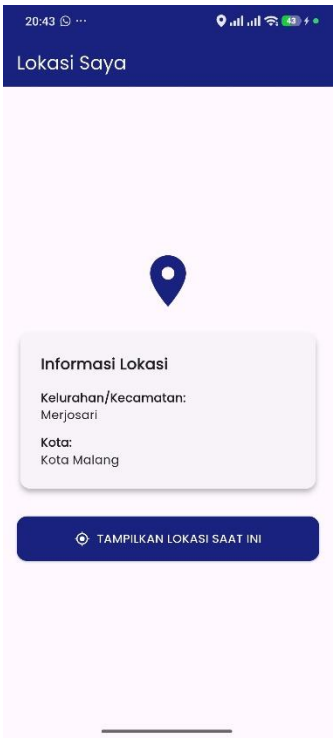
   Informasi wilayah ditampilkan pada kartu aplikasi. Selama proses pengambilan lokasi berlangsung, aplikasi menampilkan indikator loading. Jika terjadi kesalahan, aplikasi menampilkan pesan kesalahan yang sesuai.

   Fungsi setState() digunakan untuk memperbarui tampilan berdasarkan kondisi proses dan data yang diperoleh.

7. **Menjalankan Aplikasi**

   Menjalankan aplikasi melalui emulator Android Studio dan HP Android menggunakan Flutter. Pengujian dilakukan dengan menekan tombol untuk mengambil lokasi dan mengamati hasil yang ditampilkan pada aplikasi.

III. Screenshot Hasil



Program memanfaatkan beberapa komponen utama berikut:

1. **Geolocator.isLocationServiceEnabled()**
   Memeriksa apakah layanan lokasi pada perangkat sedang aktif.
2. **Geolocator.checkPermission() dan Geolocator.requestPermission()**
   Memeriksa dan meminta izin akses lokasi kepada pengguna.
3. **Geolocator.getCurrentPosition()**
   Mengambil koordinat geografis perangkat berupa latitude dan longitude.
4. **placemarkFromCoordinates()**
   Mengubah koordinat menjadi informasi alamat atau wilayah melalui proses reverse geocoding.
5. **setState()**
   Memperbarui tampilan aplikasi ketika status loading, data lokasi, atau pesan kesalahan berubah.

6. **try-catch-finally**

   Menangani kesalahan selama proses pengambilan lokasi dan memastikan status loading dikembalikan ke kondisi selesai.

Berdasarkan fungsi tersebut, aplikasi menerapkan alur pengambilan lokasi, pemrosesan koordinat, dan penampilan hasil pada antarmuka Flutter.

IV. Kesimpulan

Berdasarkan praktikum Modul 12, aplikasi Lokasi Saya berhasil dibuat dan dijalankan pada perangkat Android. Aplikasi menggunakan package geolocator untuk mengakses lokasi perangkat dan package geocoding untuk memperoleh informasi wilayah berdasarkan koordinat.

Praktikum ini memberikan pemahaman mengenai pengaturan izin lokasi pada Android, pengambilan koordinat GPS, proses reverse geocoding, serta pembaruan tampilan menggunakan setState(). Selain itu, aplikasi dilengkapi dengan indikator loading dan penanganan kesalahan agar proses pengambilan lokasi dapat ditampilkan dengan lebih informatif.

Dengan demikian, tujuan praktikum untuk menerapkan akses lokasi pada aplikasi Flutter dapat tercapai.